Conexidad

En esta unidad, asumimos que los grafos **no tienen lazos.**
Recordemos:

Definición

Un grafo es **conexo** si para todo par de vértices u y v hay un camino $u - v$. (Si no, decimos que es disconexo)

Si definimos en V_G: $u\mathcal{R}v$ sii u es alcanzable por v entonces esta relación es de equivalencia. Lo siguient define las clases de equivalencia de esta relación:

Definición

Se llama **componente de un grafo** a un subgrafo conexo maximal del mismo. Es decir, si H es una componente entonces no es un subgrafo propio de ningún subgrafo conexo de G.

Definición

La **componente de un vértice,** $C(v)$, es el subgrafo inducido por todos los vértices alcanzables por v.

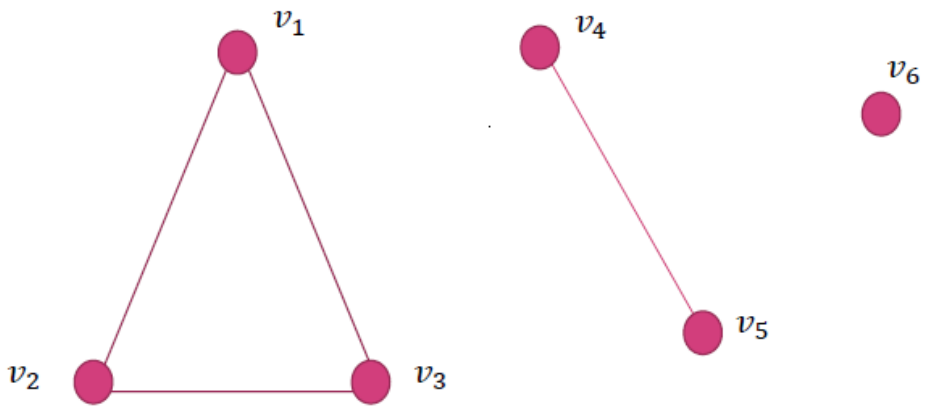

Figura 1: Un grafo con tres componentes. $C(v_1) = C(v_2)$, $C(v_1) \neq C(v_4)$

Definición

Un vértice es de **corte** en un grafo G, si la cantidad de componentes conexas de $G - \{v\}$ es mayor que la cantidad de componentes conexas de G.

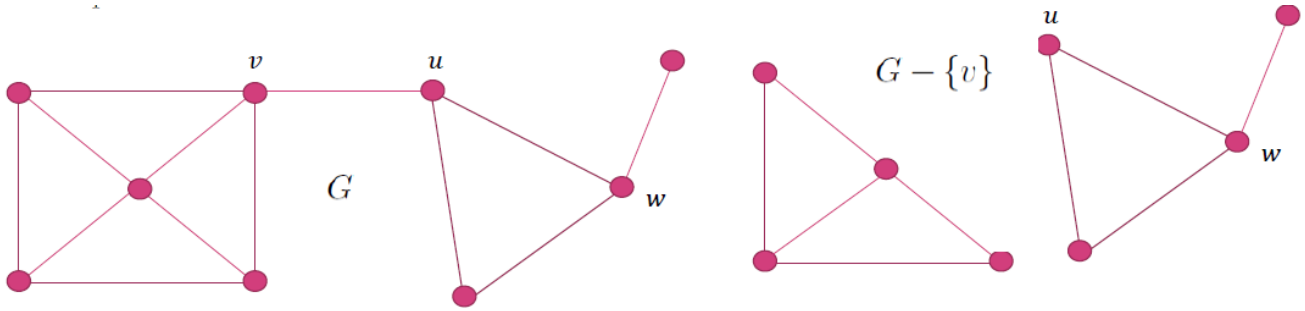

Figura 2: v, u y w son vértices de corte (o puntos de articulación).

Teorema 1 (*)

En un grafo conexo G, v es vértice de corte sí y sólo sí existen u y $w \in V_G$, $u \neq v \neq w$, tal que todo camino de $u - w$ contiene a v.

Dem: ($\Rightarrow$) Si v es un vértice de corte, entonces $G - \{v\}$ es disconexo. Si u y w están en distintas componentes entonces, en G todo camino $u - w$ pasa por v.
($\Leftarrow$) Si existen u y w tales que todo camino que los une contiene a v, entonces en $G - \{v\}$ no existe camino $u - w$ entonces $G - \{v\}$ es disconexo entonces v es vértice de corte.

Definición

Una arista e es **de corte**, si la cantidad de componentes conexas de $G - \{e\}$ es mayor que la cantidad de componentes conexas de G. También se las llama **arista puente.**

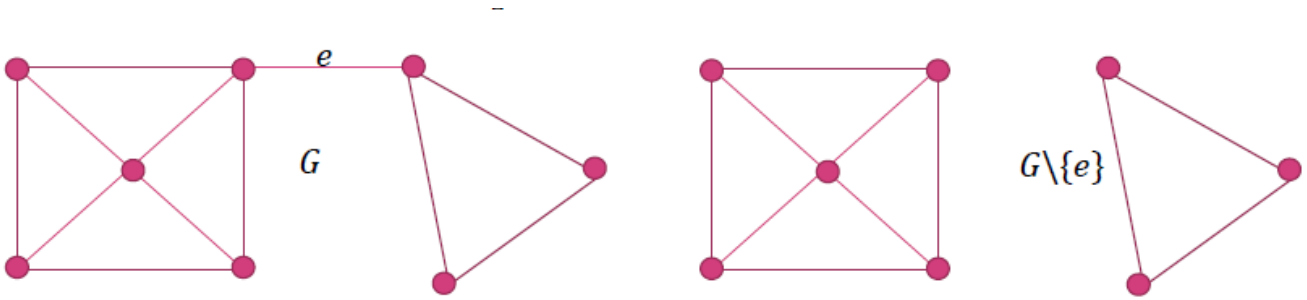

Figura 3: e es arista de corte.

Observación

Si tenemos la arista de corte $e = \{u; v\}$, entonces v es vértice de corte si $g(v) > 1$.

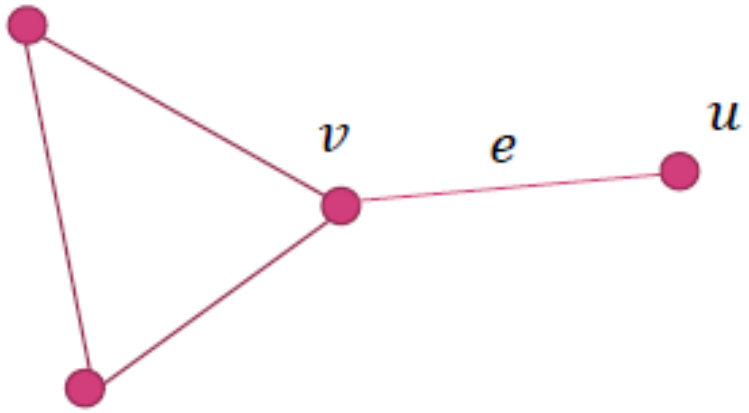

Figura 4: $g(v) = 3$, v es vértice de corte. $g(u) = 1$, u no es vértice de corte.

Teorema 2 (*)

En un grafo conexo G, e es una arista de corte si y sólo si e no pertenece a un ciclo en G.

Dem: ($\Rightarrow$) Por el contrarrecíproco.
Si e pertenece a un ciclo C en G, sean u y v los extremos de e, entonces existen dos caminos de u a v: uno es $< u, e, v >$ y el otro formando por el resto de los vértices y aristas del ciclo, es decir: $C - \{e\}$ entonces $G - \{e\}$ no se desconecta entonces e no es arista de corte.

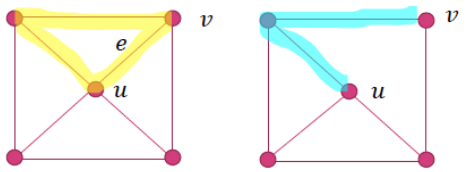

Figura 5

($\Leftarrow$) Si e no es arista puente, para todo par de vértices unidos por un camino L' que contiene a e, está unido por otro que no contiene a e, digamos, L. Entonces $L \cup L'$ contiene un ciclo que contiene a e por lo tanto, e pertenece a un ciclo en G.

Definición

La **conexidad por vértices de un grafo** G, denotada $k_v(G)$ es la cantidad mínima de vértices que hay que remover de grafo G para que deje de ser conexo o se transforme en el grafo trivial. Un grafo G es k-**conexo** si $k_v(G) \geq k$.

Observaciones:

1. Si un grafo es k-conexo, entonces $\#(V_G) > k$.
2. Un grafo tiene $k_v(G) = 0$ si y sólo si es K_1 o bien es disconexo.
3. Un grafo tiene $k_v(G) = 1$ si y sólo si es K_2 o bien es conexo y tiene un vértice de corte.
4. $k_v(K_n) = n - 1$, pues ningún conjunto de vértices desconecta K_n. Así, K_n es $(n-1)$-conexo, $(n-2)$-conexo,. . . ,conexo.

Definición

La **conexidad por aristas**, $k_e(G)$, es la cantidad mínima de aristas que hay que remover del grafo G, para desconectarlo. Si $k_e(G)$ es mayor o igual que k, se dice que G es k-**aristas conexo**.

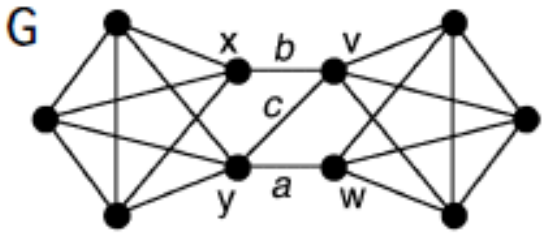

Figura 6: Un grafo G con $k_v(G) = 2$ y $k_e(G) = 3$.

Hay tres conjuntos de vértices de dos elementos que desconectan G, por ejemplo: $\{x, y\}$ (cuáles son los otros?). No hay ningún vértice de corte (demostrarlo). Así, $k_v(G) = 2$.
El conjunto de aristas $\{a, b, c\}$ es el único de tres elementos que desconectan G (demostrarlo) y no hay un conjunto con menos aristas que lo hagan. Por lo tanto: $k_e(G) = 3$

Proposición 3

Sea G un grafo conexo y $\delta = \text{mín}\, g(v_i)$, para todo $v_i \in V_G$, entonces $k_e(G) \leq \delta$

Dem: Sea v un vértice de G con $g(v) = \delta$. Entonces, si quitamos las δ aristas incidentes en v, éste queda aislado.

Definición

Una **partición por corte de aristas** es un conjunto de aristas $< X_1; X_2 >$, donde X_i es un conjunto de vértices del grafo G, que cumple :

1. $X_1 \cup X_2 = V_G$, $X_1 \cap X_2 = \emptyset$
2. $< X_1; X_2 >= \{e = \{u; v\} : u \in X_1 \wedge v \in X_2\}$

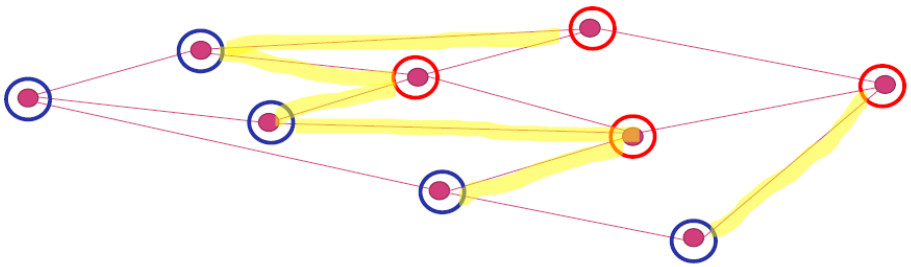

Figura 7: X_1 es el conjunto de vértices rojos y X_2, los azules, el corte $< X_1; X_2 >$, son las aristas amarillas.

Proposición 4

Si un grafo es k-aristas conexo, entonces toda partición por corte de aristas tiene, por lo menos, k aristas.

Dem: Si una partición tuviera menos de k aristas, al eliminarlas, no habría camino entre un vértice del conjunto X_1 y un vértice del conjunto X_2.

Relación entre la conexidad por vértices y la conexidad por aristas

Teorema 5 (*)

Sea G un grafo k-conexo con $k \geq 3$, entonces $G - e$, $e \in E_G$, es $(k-1)$-conexo.

Dem: Sea $W = \{w_1, w_2, ..., w_{k-2}\}$ un conjunto de $k-2$ vértices en $G - e$. Debemos mostrar que $(G - e) - W$ es conexo. Para esto sean x, y dos vértices diferentes en $(G - e) - W$ y veamos que hay un camino $x - y$ en $(G - e) - W$.

Primero, supongamos que al menos uno de los extremos de e está en W. Como G es k-conexo, sabemos que $G - W$ es conexo, por lo tanto, existe un camino $x - y$ en $G - W$. Pero $G - W = (G - e) - W$, pues al sacar algún extremo de e, se quita también e.

Ahora, supongamos que ningún extremo de e, está en W. Debemos considerar dos casos:

CASO 1: x, y son extremos de e. Como $\#(V_G) \geq k+1$, pues G es k-conexo, existe un vértice $z \in G - \{w_1, w_2, ..., w_{k-2}, x, y\}$. Como $G - \{w_1, w_2, ..., w_{k-2}, y\}$ es conexo, existe un camino $x - z$, P_1, y, de la misma manera, existe un camino $z - y$, P_2 en $G - \{w_1, w_2, ..., w_{k-2}, x\}$. Ninguno de estos caminos contiene a e, por lo tanto $P_1 \circ P_2$ es un camino $x - y \in (G - e) - W$.

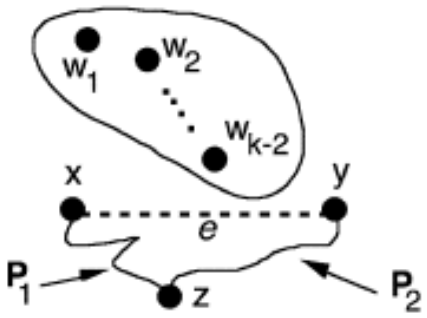

Figura 8: Caso 1

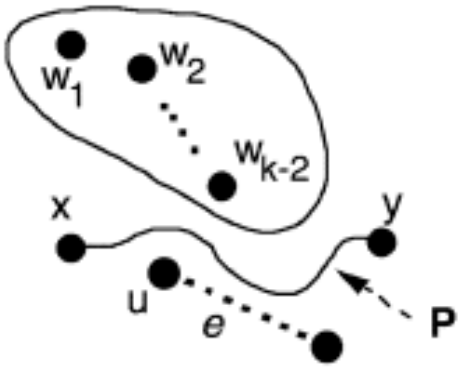

Figura 9: Caso 2

CASO 2: Al menos
uno de x, y no son extremos de e. Supongamos que ni x ni y son extremos de e. Sea u un extremo de e. Como $G - \{w_1, w_2, ..., w_{k-2}, u\}$ es conexo, existe un camino $x - y$, P en $G - \{w_1, w_2, ..., w_{k-2}, u\}$. Se sigue que P es un camino $x - y$ en $(G - e) - W$.

Corolario 6

Sea G k-conexo, y S un conjunto de $k-1$ aristas, entonces $G-S$ es conexo.

Dem: Aplicando iterativamente el Teorema 5 se sigue el resultado.

Corolario 7

Sea G un grafo conexo, entonces $k_v(G) \leq k_e(G)$.

Dem: Sea $k = k_v(G)$, y sea S cualquier conjunto de $k-1$ aristas de G. Como G es k-conexo, por el corolario 6, el grafo $G-S$ es conexo, así $k_e(G) > k-1$. Entonces $k_e(G) \geq k = k_v(G)$.

Corolario 8 (*)

Sea G un grafo conexo, entonces $k_v(G) \leq k_e(G) \leq \delta$.

Dem: Es una combinación de la Proposición 3 y el Corolario 7.

Caminos internamente disjuntos y conectividad por vértices: Teorema de Whitney

Se dice que una red de comunicaciones es *tolerante a fallas* si tiene caminos alternativos entre cada par de vértices: más caminos disjuntos, mejor. Veremos que esta forma de medir la conexión es, esencialmente, lo mismo que la k-conexidad.

Grafos 2-conexos

Definición

Dado un camino simple P en un grafo G, v es **vértice interno** si no es ni el inicial ni el final.

Definición

Sean u, v vértices de G, una **colección de caminos internamente disjuntos** $u - v$ es un conjunto de caminos, tales que ningún par de ellos tiene vértices internos en común.

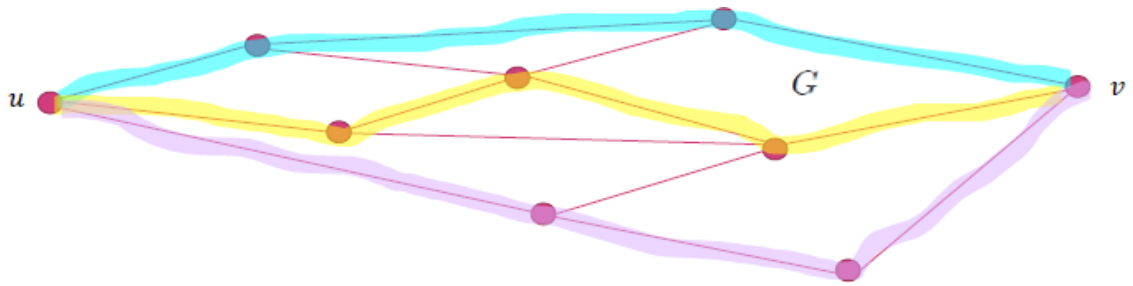

Figura 10: Tres caminos internamente disjuntos $u - v$

Teorema de Whitney (*)

Sea G un grafo conexo con 3 o más vértices, entonces G es 2-conexo si y sólo si para todo par de vértices u, v en G, hay por lo menos 2 caminos internamente disjuntos que los une.

Dem: ($\Leftarrow$) Supongamos que G no es 2-conexo. Luego, sea v un vértice de corte de G. Como $G - \{v\}$ no es conexo, entonces existen dos vértices x, y tal que no existe el camino $x - y$ en $G - \{v\}$.

De esto se deduce que v es un vértice interno de cada camino $x - y$ en G. Por lo que no existe en G dos caminos $x - y$ internamente disjuntos.
($\Rightarrow$) Supongamos que G es 2-conexo, y sean $x, y \in V_G$: queremos mostrar que hay 2 caminos disjuntos entre $x - y$. Usaremos inducción en la distancia $d(x, y)$.
Caso Base: Si existe una arista e que une los vértices x, y, es decir $d(x, y) = 1$ entonces el grafo $G - e$ es conexo. Por lo tanto, existe un camino $x - y$, digamos P, en $G - e$. Se deduce que P y el camino $< x, e, y >$ son dos caminos internamente disjuntos $x - y$ en G.
Paso inductivo: Supongamos que para $n \geq 2$, la afirmación anterior se mantiene para todo par de vértices cuya distancia es menor que n. Sean x e y dos vértices tales que $d(x, y) = n$ y consideremos un camino $x - y$ de longitud n. Sea w el vértice que precede inmediatamente al vértice y en dicho camino y sea e la arista entre los vértices w e y. Como $d(x, w) < n$, la hipótesis inductiva implica que hay dos caminos $x - w$ internamente disjuntos en G, que llamaremos P y Q.

Asimismo, como G es 2-conexo, $G - w$ es conexo y contiene un camino $x - y$, llamémoslo R. Si R no tiene vértices en común con P o Q, listo. Pero R puede compartir vértices con P o Q.

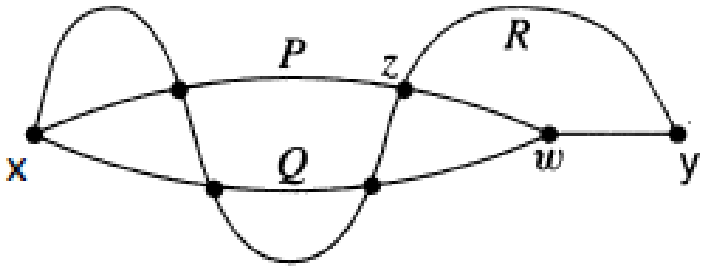

Figura 11

Sea z el último vértice en R que precede al vértice y, con z perteneciente a P o Q (z puede ser x). Suponemos, sin perder generalidad, que z está en P. Entonces G tiene dos caminos $x - y$ internamente disjuntos. Uno de esos caminos es la concatenación de los subcaminos de P desde x hasta z, con el subcamino de R desde z hasta y. Si el vértice y no está en el camino Q, entonces un segundo camino $x - y$, internamente disjunto del primero, es la concatenación del camino Q con la arista que une al vértice w con el vértice y. Si y está en el camino Q, entonces el subcamino de Q desde x hasta y puede ser usado como segundo camino.

Corolario 10

Sea G un grafo con, por lo menos, 3 vértices, entonces G es 2- conexo si y sólo si para todo par de vértices en G, hay un ciclo que los contiene.

Dem: Los dos caminos internamente disjuntos entre dichos vértices forman el mencionado ciclo.

Definición

Dado un grafo G, **la adición de un camino simple** a G, es agregar un camino simple entre un par de vértices de G, de modo que los vértices internos del camino no pertenezcan a G.

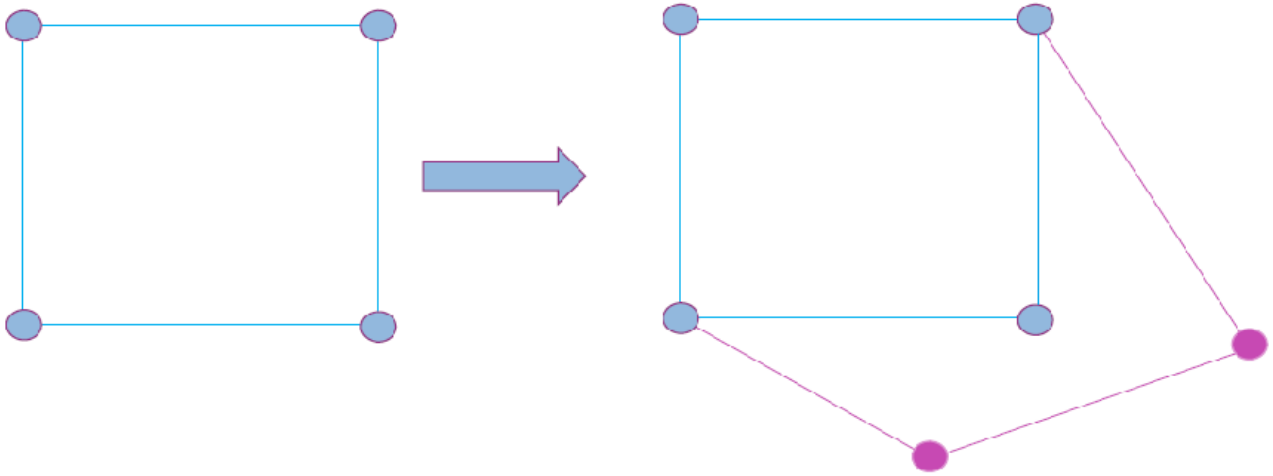

Figura 12: Adición de un camino simple.

Definición

Una **síntesis de Whitney** de un grafo G desde un grafo H, es una secuencia de grafos $G_0, ..., G_L$ donde $G_0 = H$, $G_L = G$ y G_i se obtiene de adicionar un camino simple al G_{i-1}.

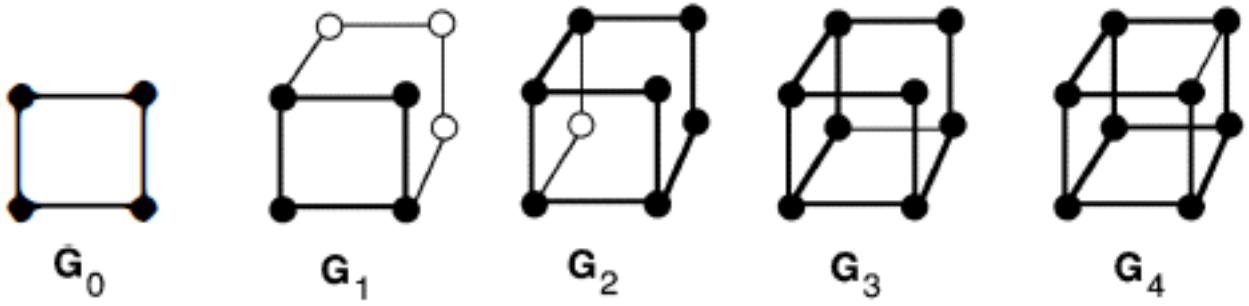

Figura 13: Una síntesis de Whitney del hipercubo Q_3

Lema 11

Sea H un grafo 2-conexo, entonces el grafo G que resulta de adicionar a H un camino simple, también es 2-conexo.

Dem: Se preserva la propiedad de que para cada par de vértices del grafo hay un ciclo que los contiene.

Lema 12

Sea H un subgrafo de un grafo G 2-conexo, y sea e una arista en $E_G - E_H$, entonces se puede adicionar un camino simple a H que contiene dicha arista.

Dem: Haciendo una síntesis de Whitney, se puede llegar al grafo G por lo que puede adicionarse a H un camino simple que contenga a dicha arista. Recordar que siempre hay un ciclo que contiene a cualquier par de aristas del grafo.

Teorema de la síntesis de Whitney

Un grafo G es 2-conexo si y sólo si G es un ciclo o una síntesis de Whitney de un ciclo.

Dem: ($\Leftarrow$) Supongamos que G es un grafo 2 conexo, y sea C un ciclo en G. Si $G = C$, listo. Si $G \neq C$, tomemos una arista en el grafo G que no esté en C, por el lema 12 se puede adicionar un camino a C que incluya dicha arista. Por el lema 11 este nuevo grafo es 2-conexo. Repetimos este procedimiento hasta obtener G.
($\Leftarrow$) Supongamos que $C = G_0, G_1, G_2, \ldots, G_n = G$ una síntesis de Whitney de G a partir de un ciclo C. Como todo ciclo es 2-conexo, el lema 1 implica que cada G_i $\forall i$ es 2-conexo, por lo que G es 2 conexo.

Síntesis de Tutte

El siguiente teorema es una caracterización de grafos 3-conexos, análogo al de Whitney para grafos 2-conexos.

Teorema de Tutte

Un grafo G es 3-conexo si y sólo si es un W_n o se obtiene a partir de un W_n, por una secuencia de operaciones:

1. Adición de una arista entre vértices no adyacentes.
2. Reemplazo de un vértice v tal que $g(v) \geq 4$, por 2 vértices unidos por una nueva arista, de modo que cada vértice adyacente al original, es ahora adyacente a uno de los dos nuevos vértices, y solo a uno, con la condición de que el grado de cada nuevo vértice sea $g(vi) \geq 3$.

Ejemplo:

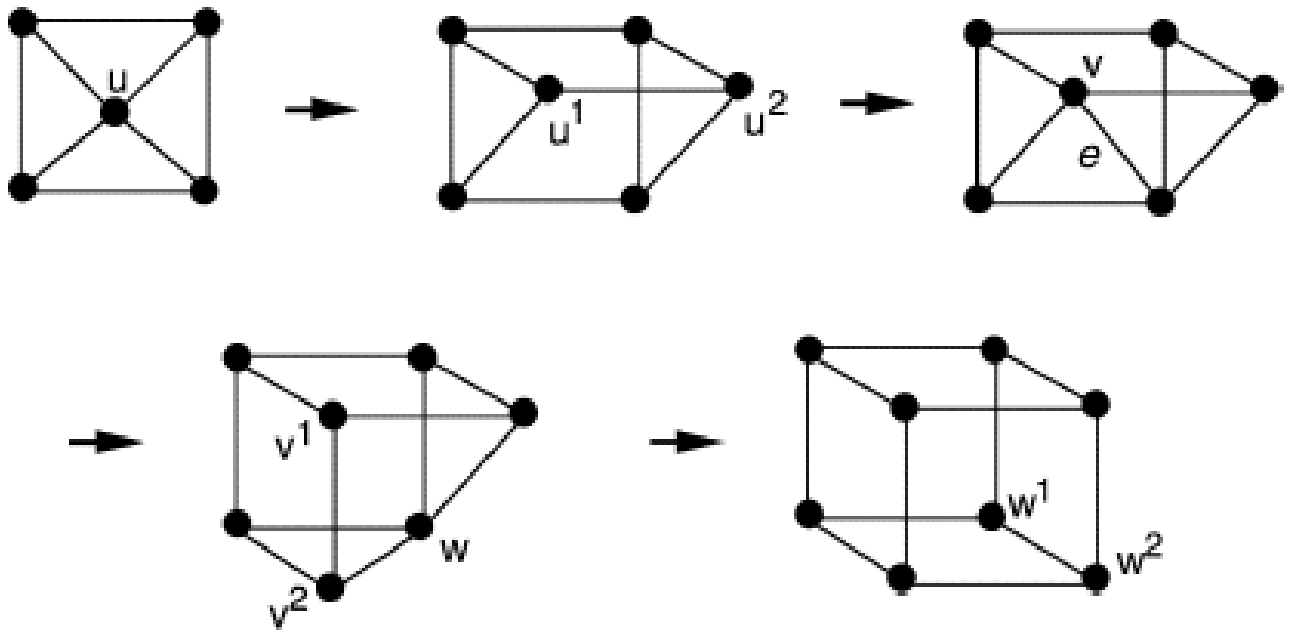

Figura 14: Una síntesis de Tutte de cuatro pasos del hipercubo Q_3, a partir de W_5

Dados enteros positivos n y k, con $k < n$, queremos encontrar un grafo $k - conexo$ con n vértices que tenga la menor cantidad de aristas posible.

Proposición (*)

Sea $h_k(n)$ la mínima cantidad de aristas necesarias para un grafo k-conexo con n vértices. Entonces $h_k(n) \geq \lceil \frac{kn}{2} \rceil$

Dem: Por el Teorema de Euler de la suma de grados, se tiene $2\#(E) \geq n\delta$. Por el Corolario 8, $k_v(G) \leq k_e(G) \leq \delta$, entonces:

$2\#(E) \geq n\delta \geq nk_e(G) \geq nk_v(G) \geq nk$. Entonces $h_k(n) = \lceil \frac{kn}{2} \rceil$.

Grafos de Harary

Frank Harary dió un procedimiento para construir un grafo k-conexo $H_{k,n}$ con n vértices y exactamente $\lceil \frac{kn}{2} \rceil$ aristas, para $k \geq 2$.
La construcción comienza con un $n-$ciclo, cuyos vértices se etiquetan en sentido horario $0, 1, 2, ..., n-1$. La adyacencia entre dos vértices i y j en el grafo $H_{k,n}$ está determinada por la distancia:

Definición

Distancia módulo n: Si $i, j \in \{0, 1, 2, ..., n-1\}$

$$|j-i|_n = \text{mín}\{|j-i|, n-|j-i|\}$$

La construcciíon depende de la paridad de k y n. Tenemos tres casos. El primero (k par) se necesita para los otros dos.

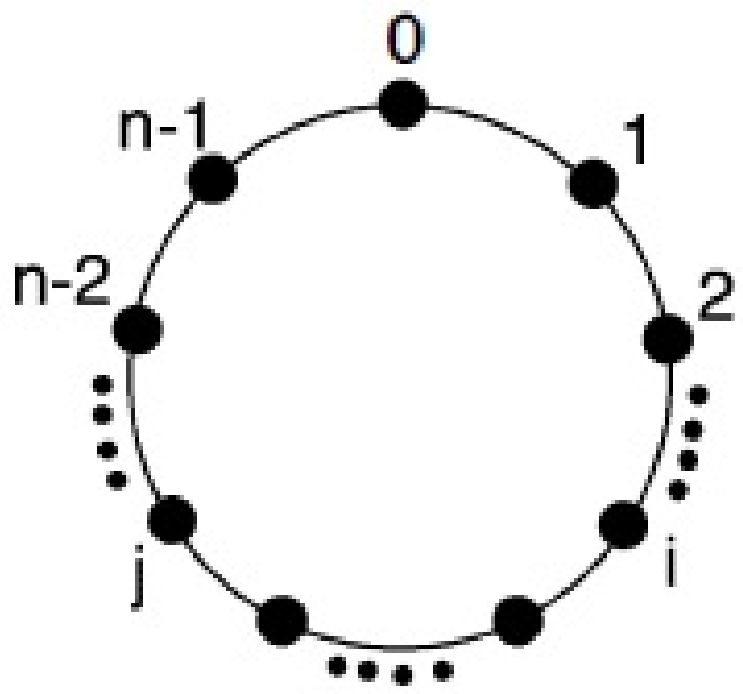

Figura 15: La construcción de Harary comienza con un n-ciclo

Caso k par

Sea $k = 2r$. Los vértices son adyacentes si $|j - i|_n \leq r$.

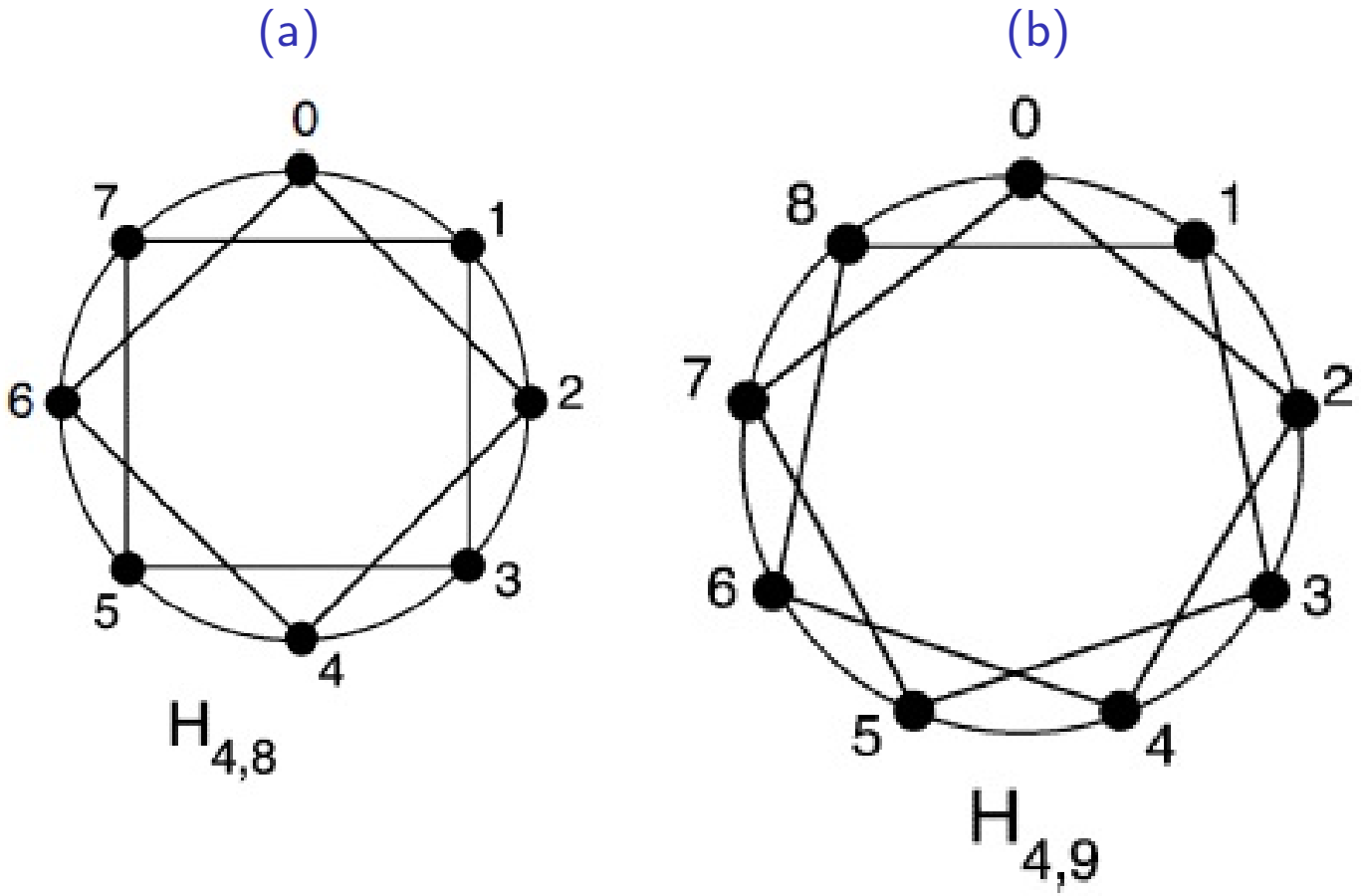

Figura 16: Grafos de Harary $H_{4,8}$ y $H_{4,9}$

Caso k impar y n par

Pongamos $k = 2r + 1$. Se comienza con el grafo $H_{2r,n}$ y luego se agregan $\frac{n}{2}$ *diámetros*. Esto es: una arista que une los vértices i e $i + \frac{n}{2}$ para $i = 0, 1, ..., \frac{n}{2} - 1$.

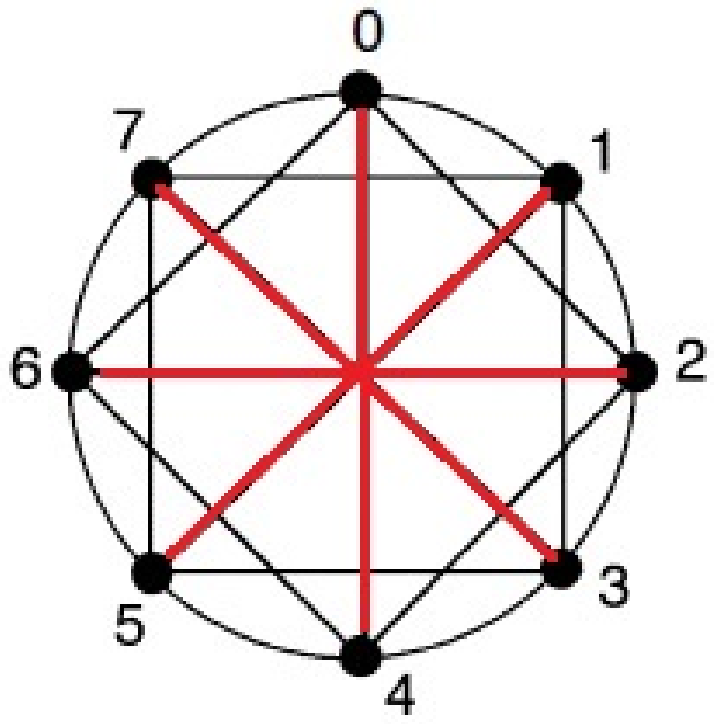

Figura 17: Grafo de Harary $H_{5,8}$

Caso k y n impares

Pongamos $k = 2r + 1$. Se comienza con el grafo $H_{2r,n}$ y luego se agregan $\frac{n+1}{2}$ *cuasi-diámetros*. Esto es: una arista que une los vértices 0 y $\frac{n-1}{2}$; 0 y $\frac{n+1}{2}$ y los vértices i e $i + \frac{n+1}{2}$ para $i = 1, ..., \frac{n-3}{2}$.

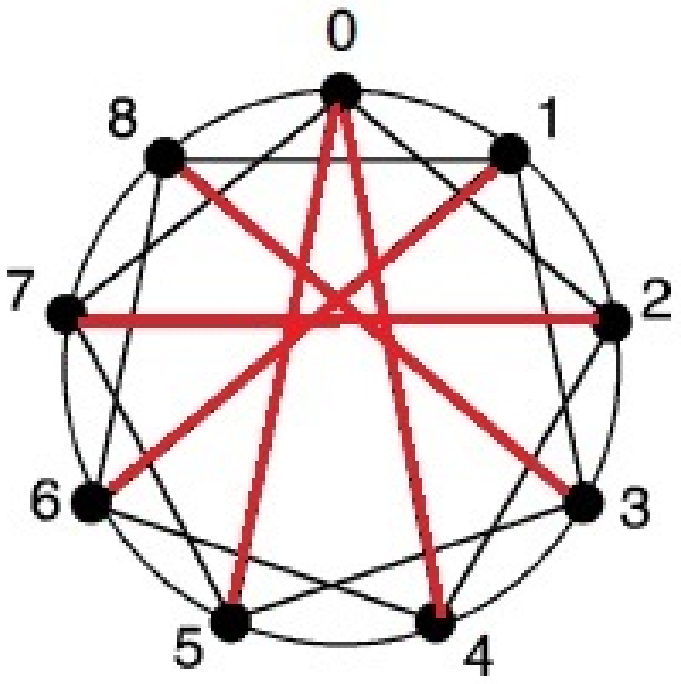

Figura 18: Grafo de Harary $H_{5,9}$

Teorema:

El grafo de Harary $H_{k,n}$ es k- conexo

Demostración: Ver Gross pág.228.

Corolario

El grafo de Harary $H_{k,n}$ es k- arista conexo, tiene n vértices y la menor cantidad de aristas.

Teorema de Menger

Hay dos diferentes interpretaciones de la conexidad de un grafo:

- el número de vértices o aristas que desconectan el grafo.
- el número de caminos alternativos que unen dos vértices dados del grafo.

Cada una de estas perspectivas tiene asociado un problema de optimización, para dos vértices u y v no adyacentes de un grafo conexo G.

- Problema de maximización: determinar el número máximo de caminos internamente disjuntos $u - v$ en G
- Problema de minimización: determinar el mínimo número de vértices de G necesarios para desconectar u y v.

Teorema de Menger

G grafo conexo $u, v \in V_G$ no adyacentes, entonces, la máxima cantidad de caminos internamente disjuntos entre u y v es igual a la mínima cantidad de vértices que hay que sacar para desconectar u y v.

Ejemplo: Los vértices u y v pueden desconectarse removiendo 3 vértices, pero no menos (verificarlo). De acuerdo al Teorema, el máximo número de caminos internamente disjuntos $u - v$ es 3.

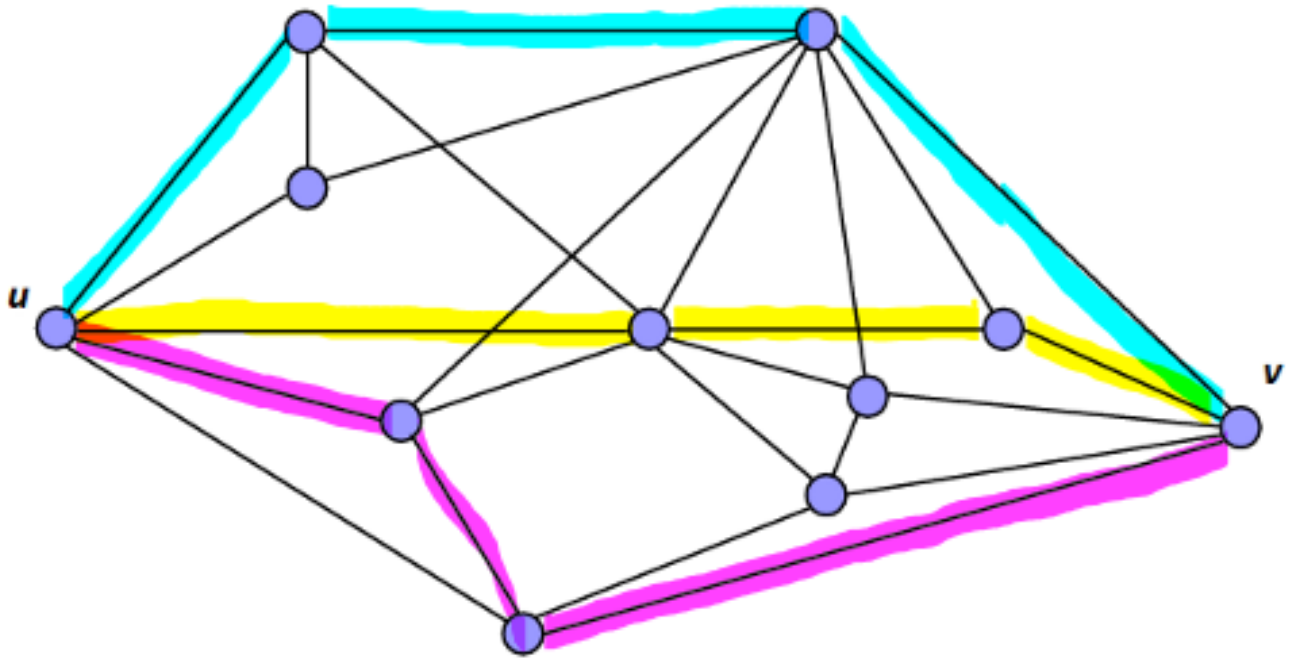

Figura 19: Un grafo ilustrando el Teorema de Menger